

TP2 — Mini Testeur d'ECU

Simulation des Signaux Capteurs

Ce TP porte sur la simulation des signaux d'entree de l'ECU. On etudiera les capteurs CKP, MAP, TPS, O2, MAF et APP et on analysera leurs signaux.

Exercice 1 : Questions a Choix Multiples (QCM)

Q1. Le signal du capteur CKP est de type :

- A. Analogique continu
- B. Carre numerique (impulsions)
- C. Sinusoidal
- D. PWM a frequence fixe

Reponse : _____

Q2. Le DAC R-2R sert a :

- A. Amplifier les signaux
- B. Convertir un signal numerique en tension analogique
- C. Filtrer les parasites
- D. Mesurer la resistance

Reponse : _____

Q3. Le filtre RC passe-bas apres le DAC sert a :

- A. Augmenter la frequence
- B. Lisser la tension de sortie PWM
- C. Proteger l'Arduino
- D. Alimenter les relais

Reponse : _____

Q4. Quel composant amplifie le signal analogique avant de l'envoyer a l'ECU ?

- A. MCP23017
- B. CD4503BE
- C. LM358 (AOP)
- D. MFRC522

Reponse : _____

Exercice 2 : Questions de Reflexion et d'Analyse

Q1. Expliquez le principe du convertisseur DAC de type reseau R-2R.

Reponse : _____

Q2. Pourquoi utilise-t-on un filtre RC apres le DAC dans ce systeme ?

Reponse : _____

Q3. Quel est le role du potentiometre de reglage dans la simulation du capteur TPS ?

Reponse : _____

Q4. Decrivez ce que vous observez sur le LCD lorsque vous modifiez le signal du capteur MAP.

Reponse : _____

Exercice 3 : Observations Pratiques

- Selectionner le capteur CKP dans le menu LCD.
- Observer le signal sur l'oscilloscope et noter la frequence mesuree.
- Modifier la valeur du regime moteur via le clavier et observer la variation du signal.
- Connecter l'ECU et noter l'etat des sorties (LEDs) pour chaque signal simule.

Observations notees :
